Условие

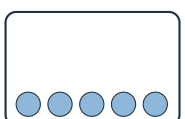
Нека $M = \{a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n\}$. С A_i (съответно B_j) означаваме k-елементните подмножества с точно i обекта от тип a (съответно j от тип b).

(а) Пресметнете $|A_i|$ и $|B_j|$.

(б) Докажете комбинаторно формулата на Вандермонд $\sum_i \binom{m}{i}\binom{n}{k-i} = \binom{m+n}{k}$.

(в) Колко k-елементни подмножества имат поне един обект от всеки тип?

(г) Колко подмножества на M имат поне един обект от всеки тип?



M_a: m обекта тип a

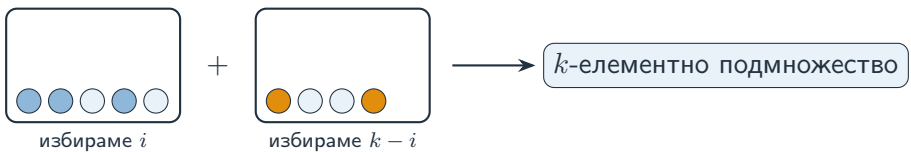


M_b: n обекта тип b

(а) Колко са $|A_i|$ и $|B_j|$

Подмножество от A_i има i обекта от тип a и следователно $k-i$ от тип b. Строим го на **две независими стъпки**:

1. избираме i от m-те обекта от тип a: $\binom{m}{i}$ начина;
2. избираме $k-i$ от n-те обекта от тип b: $\binom{n}{k-i}$ начина.



$$|A_i| = \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}.$$

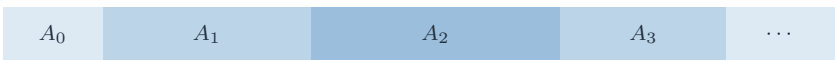
Щом има точно j от тип b, има точно $k-j$ от тип a, т.е. $B_j = A_{k-j}$:

$$|B_j| = |A_{k-j}| = \binom{m}{k-j}\binom{n}{j}.$$

(б) Формулата на Вандермонд

Броим едно и също множество по два начина. Всички k-елементни подмножества на M са $\binom{m+n}{k}$.

От друга страна, всяко такова подмножество има **точно едно** i (броя обекти от тип a), т.е. попада в точно едно A_i. Значи $A_0, A_1, \ldots, A_k$ са две по две непресичащи се и обединението им е всичко:



всички $\binom{m+n}{k}$ подмножества, разбити по броя на a-тата

$$\binom{m+n}{k} = \sum_i |A_i| = \sum_i \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}.$$

Сумата е по $\max(0, k-n) \leq i \leq \min(m, k)$. За другите i някой биномен коефициент е 0, затова можем да пишем просто $\sum_i$.

(б) Проверка с малки числа

$m = 2$, $n = 3$, $k = 2$: обекти a_1, a_2, b_1, b_2, b_3.

i	$\binom{2}{i}\binom{3}{2-i}$	подмножества
0	$1 \cdot 3 = 3$	$\{b_1b_2\}, \{b_1b_3\}, \{b_2b_3\}$
1	$2 \cdot 3 = 6$	$\{a_1b_1\}, \{a_1b_2\}, \{a_1b_3\}, \{a_2b_1\}, \{a_2b_2\}, \{a_2b_3\}$
2	$1 \cdot 1 = 1$	$\{a_1a_2\}$

$$3 + 6 + 1 = 10 = \binom{5}{2}. \checkmark$$

(в) k-подмножества с поне един обект от всеки тип

Лошите подмножества са тези, в които липсва някой тип:

- няма обект от тип a: това е A_0, $|A_0| = \binom{n}{k}$;
- няма обект от тип b: това е B_0, $|B_0| = \binom{m}{k}$.

A_0 и B_0 не се пресичат (при $k \geq 1$ подмножеството не може да няма нито a, нито b). Изваждаме ги от всички:

$$C^k_{m+n} - |A_0| - |B_0| = \binom{m+n}{k} - \binom{n}{k} - \binom{m}{k}.$$

Проверка с $m = 2$, $n = 3$, $k = 2$: $10 - 3 - 1 = 6$, точно редът $i = 1$ от таблицата. ✓

(г) Подмножества с произволен размер

Първи начин (допълнение). Всички подмножества на M са 2^{m+n}. Махаме тези, които са изцяло от един тип:

- подмножества на M_a: 2^m (включително $\varnothing$);
- подмножества на M_b: 2^n (включително $\varnothing$).

Празното множество е извадено два пъти, затова прибавяме 1:

$$2^{m+n} - 2^m - 2^n + 1 = (2^m - 1)(2^n - 1).$$

Втори начин (умножение). Подмножеството е двойка (част от M_a, част от M_b), като и двете части трябва да са непразни:

непразна част на M_a: $2^m - 1$ $\times$ непразна част на M_b: $2^n - 1$

Отговор. (а) $|A_i| = \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$, $|B_j| = |A_{k-j}|$; (б) A_i разбиват всички C_{m+n}^k подмножества; (в) $C_{m+n}^k - |A_0| - |B_0|$; (г) $(2^m - 1)(2^n - 1)$.